소단원
내용 정리

02-2 별의 공간 운동

교과서 66~71쪽 Ⅱ. 태양과 별의 관측

■ 오늘의 목표

1. 고유 운동과 거리로 별의 접선 속도를 구할 수 있다.
2. 흡수선의 이동으로 시선 속도를 구하고, 별이 다가오는지 멀어지는지 판단할 수 있다.
3. 공간 속도를 시선 방향과 접선 방향으로 나누어 해석하고, 별자리의 모양이 변하는 까닭을 설명할 수 있다.

● 오늘의 질문

10만 년 뒤에도 북두칠성은 국자 모양일까?

■ 고유 운동과 접선 속도

공간 운동 : 별이 우주 공간에서 실제로 움직인 것. 관측자와 별을 잇는 시선 방향의 운동과, 그에 수직인 접선 방향의 운동으로 나눈다. 천구에 나타나는 것은 접선 방향의 운동뿐이다.

고유 운동(μ) : 별이 천구상에서 1년 동안 움직인 각거리(단위 ″/년). 연주 시차처럼 지구 운동 때문에 생기는 움직임은 빼고, 별 자신 의 운동만 나타낸다. 매우 작아서 수십 년 간격으로 관측해야 한다.

접선 속도(V_t) : 시선에 수직인 방향의 빠르기

① 거리 1 pc에서 각 1″ = 길이 1 AU (파섹의 정의) → V_t × 1년 ≈ μr (AU)

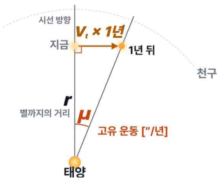
② 1 AU/년 = $\frac{1.5\times10^8\text{km}}{3.16\times10^7\text{s}}$ ≈ 4.74 km/s → $V_t = 4.74\mu r$ (km/s, μ : ″/년, r : pc)

→ 접선 속도가 같으면 가까운 별일수록 고유 운동이 크다.

Q1. 거리가 10 pc인 별의 고유 운동이 0.5″/년이다.

(1) 이 별의 접선 속도는 몇 km/s인가? (2) 접선 속도는 같고 거리가 20 pc인 별의 고유 운동은?

(1) $V_t = 4.74\times0.5\times10$ ≈ 23.7 km/s (2) 거리 2배 → 고유 운동 ½ → 0.25″/년



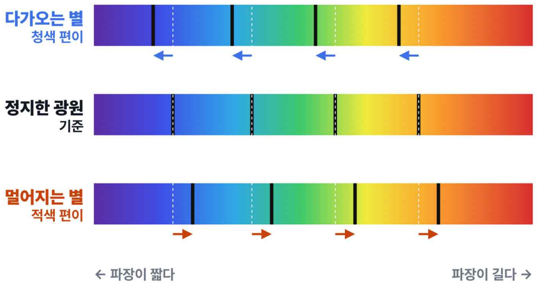
▲ 고유 운동 μ와 접선 속도

● 바너드별

고유 운동이 가장 큰 별 10.3″/년, 1.83 pc

■ 시선 속도

1학기 외계 행성 탐사(1-4)에서 배운 **도플러 효과** : 광원이 다가오면 파장이 짧아지고 (청색 편이), 멀어지면 길어진다 (적색 편이). 이번에는 별 자체의 움직임을 잰다.



▲ 흡수선은 원소마다 자리가 정해져 있다 → 별이 움직이면 흡수선 전체가 밀린다

$$\frac{V_r}{c} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \quad \rightarrow \quad V_r = c \times \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$$

(c : 빛의 속도 3 × 10^5 km/s λ₀ : 기준 파장(정지 상태의 파장) λ : 관측 파장)

- λ > λ₀ → V_r + → 멀어진다 (적색 편이) • λ < λ₀ → V_r − → 다가온다 (청색 편이)
- 흡수선이 많이 밀릴수록 시선 속도가 크다 . 시선 속도는 별까지의 거리를 몰라도 구할 수

● 기출 용어

λ₀ = 기준 파장
λ = 관측 파장

● 부호가 곧 방향

+ 멀어짐 (적색 편이)
− 다가옴 (청색 편이)

있다.

Q2. 기준 파장이 500.0 nm인 흡수선이 별 A에서는 500.5 nm, 별 B에서는 499.8 nm로 관측되었다. (c = 3 × 10^5 km/s)

(1) 적색 편이가 나타난 별은? (2) 두 별의 시선 속도를 각각 구하시오.

(1) A (관측 파장이 기준 파장보다 길다)

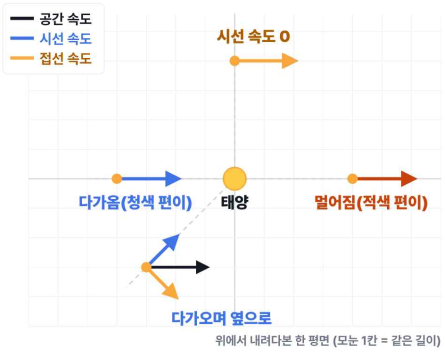
(2) A : $V_r = 3\times10^5\times\frac{500.5-500.0}{500.0} = +300$ km/s(멀어짐) B : $3\times10^5\times\frac{499.8-500.0}{500.0} = -120$ km/s(다가옴)

■ 공간 속도

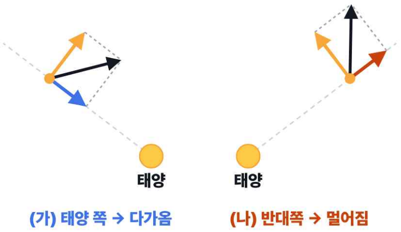
접선 방향과 시선 방향은 서로 수직 이므로 $V=\sqrt{V_t^2+V_r^2}$, $\tan\theta=\frac{V_t}{V_r}$ (θ : 시선 방향과 공간 운동 방향 사이의 각)

공간 속도를 구하려면 고유 운동 , 거리 , 스펙트럼 이 모두 필요하다. (접선 속도에는 거리가 필요하고, 시선 속도에는 필요 없다.)

화살표로 보는 공간 운동



위에서 내려다본 한 평면 (모눈 1칸 = 같은 길이)



(가) 태양 쪽 → 다가옴 (나) 반대쪽 → 멀어짐

▲ (가)·(나)의 시선 속도 화살표를 그려 보자

▲ 네 별의 공간 속도(검은)는 모두 같다

① 시선 방향 = 관측자(태양)와 별을 잇는 선 . 공간 속도가 같아도 별이 있는 방향에 따라 시선 속도와 접선 속도가 달라진다 .

② 공간 속도 = 접선 속도 + 시선 속도 (화살표의 합). 시선 속도 화살표가 태양 쪽이면 다가옴 (청색 편이), 반대쪽이면 멀어짐 (적색 편이).

③ 시선 속도는 관측자와 별 사이의 거리가 변하는 빠르기다. 관측자도 움직이면 사이가 좁아질 때 청색 편이, 벌어질 때 적색 편이가 나타난다.

Q3. 표는 별 A, B, C의 거리, 고유 운동, 시선 속도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

별	거리(pc)	고유 운동(″/년)	시선 속도(km/s)
A	10	1.0	+30
B	20	0.5	−40
C	5	0	+45

<보기> ㄱ. A와 B의 접선 속도는 같다. ㄴ. 공간 속도는 C가 가장 크다. ㄷ. B의 스펙트럼에는 청색 편이가 나타난다.

ㄱ ○ 둘 다 4.74 × 1.0 × 10 = 4.74 × 0.5 × 20 = 47.4 km/s ㄴ × 공간 속도는 접선 속도보다 작을 수 없다 → A, B는 47.4 km/s보다 크고, C는 고유 운동이 0이라 45 km/s → C가 가장 작다 ㄷ ○ (−) → 다가옴 정답 : ㄱ, ㄷ

● 함정 주의
시선 속도가 가장 큰 별이 공간 속도도 가장 큰 것은 아니다.

● 고유 운동이 0이면
시선 방향으로만 움직인다.

● 시선 속도가 0이면
편이가 없고 하늘에서만 움직인다.

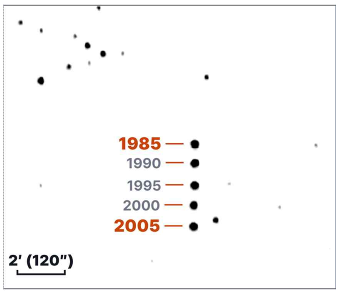
● 바너드별
뱀주인자리의 M형 적색

왜성. 태양계에서 두 번째로 가까운 별(약 6광년)

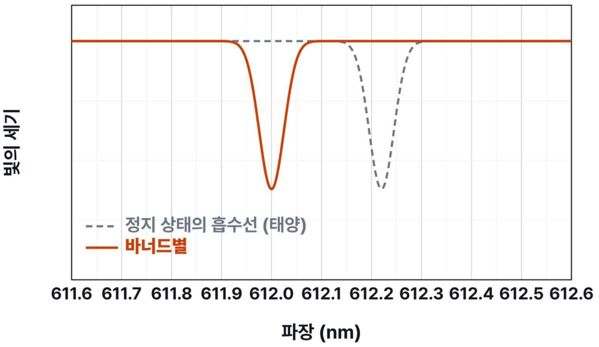
● **왜 20년이나?**

고유 운동은 1년에 몇 ″뿐이라 몇 년 사이에는 거의 안[illegible]

■ 해 보기 — 바너드별의 공간 속도



▲ 1985~2005년 5년마다 찍은 사진을 겹친 것 (Steve Quirk, 퍼블릭 도메인)



▲ 칼슘 흡수선 부분 (지도서 자료를 바탕으로 다시 그림)

① **고유 운동** — 20년 동안 얼마나 움직였을까?

1985→2005년 이동 = 축척 막대(120″)의 약 1.73배 → μ ≈ 120″ × 1.73 ÷ 20년 ≈ 10.4 ″/년

② **접선 속도** V_t = 4.74 × μ × 1.83 ≈ 90 km/s

③ **시선 속도** — 흡수선은 어느 쪽으로 밀렸을까?

λ₀ = 612.22 nm (태양, 점선), 바너드별 λ ≈ 612.00 nm → (다가온다 / 멀어진다)

$$V_r = 3 \times 10^5 \times \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx -108 \text{ km/s}$$

④ **공간 속도** V = $\sqrt{V^2_{+V_r^2 t}}$ ≈ 141 km/s

교과서 값 : μ 10.3″/년, V_r −110.5 km/s → V_t ≈ 89.3, V ≈ 142.1 km/s

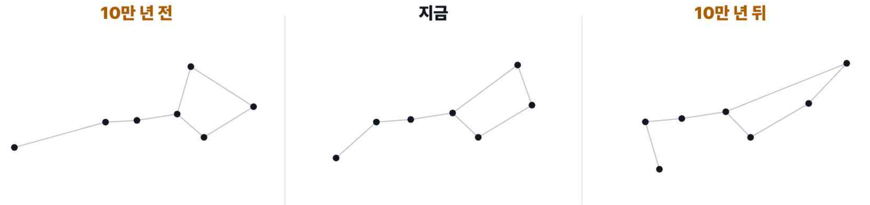
■ 별자리의 모양 변화

● **오늘의 질문**

10만 년 뒤 북두칠성은 국자 모양이 아니다. 두베와 알카이드가 다른 다섯 별과 다른 쪽으로 움직인다.

별자리를 이루는 별들은 서로 물리적인 연관 없이 , 시선 방향의 범위가 비슷하여 특정한 모양으로 보이는 별들의 집단이다. 북두칠성의 별들도 지구로부터 78 ~ 124 광년으로 거리가 제각각이다 (교과서 70쪽).

별마다 고유 운동의 방향 과 크기 가 다르므로, 오랜 시간이 지나면 별자리의 모양이 변한다 .



▲ 10만 년 전 · 지금 · 10만 년 뒤의 북두칠성 (실제 위치·고유 운동·거리·시선 속도로 계산)

Q4. 별자리의 모양이 오랜 시간에 걸쳐 변한다는 사실로부터, 우주의 시간과 공간의 규모에 대해 알 수 있는 것을 서술하시오.

별들은 빠르게 움직이지만 매우 멀리 있어 고유 운동이 매우 작다. 그래서 별자리 모양이 달라지려면 수만~수십만 년이 걸린다. → 우주의 공간 규모는 매우 크고, 시간 규모는 인간의 시간에 비해 매우 길다.